ToggleMaster

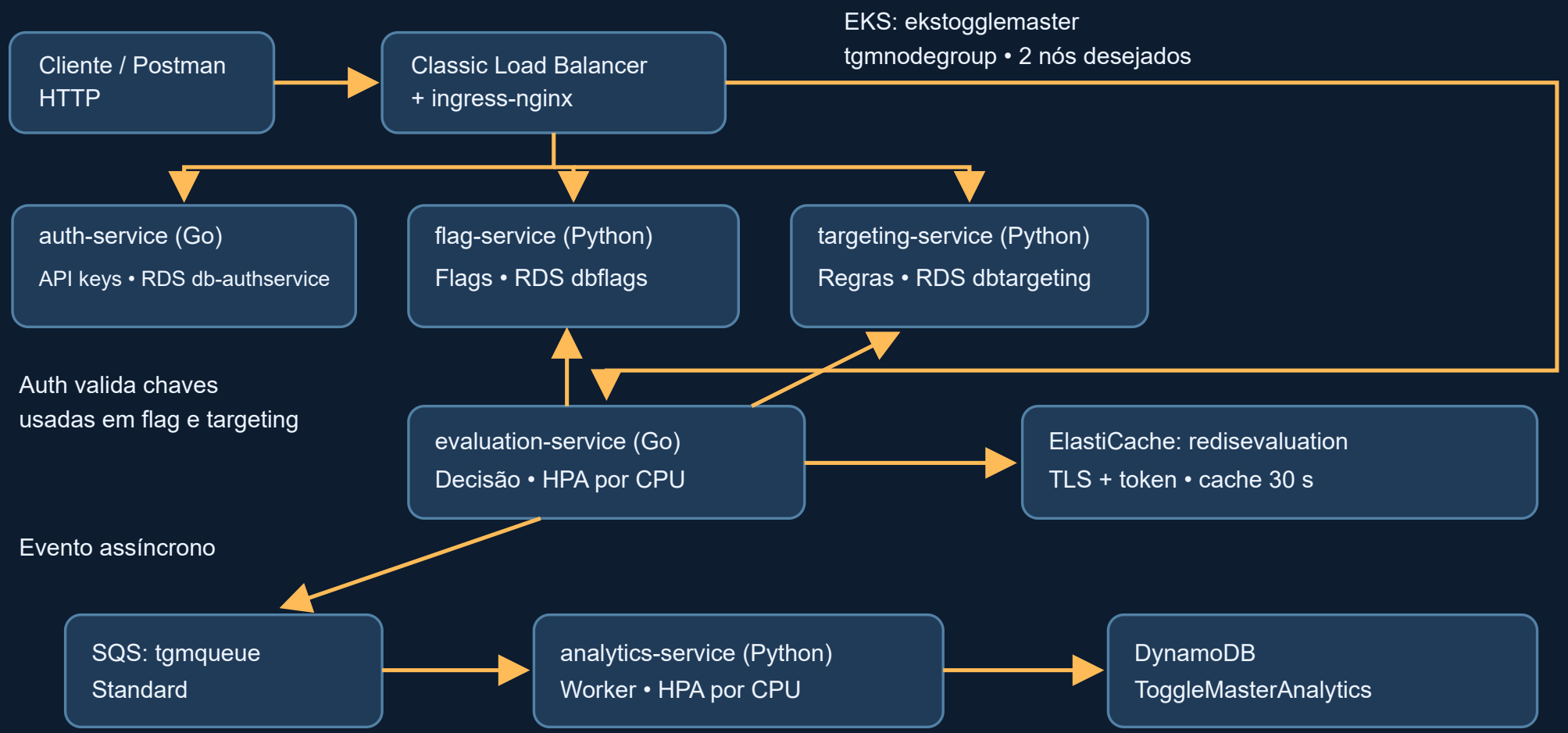
De monolito a microsserviços no Amazon EKS

Tech Challenge • Fase 2

Afonso Victoriano Franco · Cesar Augusto Ferreira Alves
Jeferson Lima Papalino · Jonatas Ariel Nunes · Willian Felix Corrêa

Arquitetura

Cinco serviços • dados separados • processamento assíncrono



Cada armazenamento tem um papel

RDS • ElastiCache • DynamoDB

RDS PostgreSQL

Auth, flags e regras

db-authservice
dbflags
dbtargeting

Redis

Cache temporário de flag + regra

redisevaluation
TTL 30 s · TLS · token

DynamoDB

Eventos analíticos

ToggleMasterAnalytics
Chave: event_id

Da máquina local à AWS

Configuração e evidência devem se referir ao mesmo cenário

Compose local

9 containers

5 aplicações + 2 PostgreSQL
Redis + LocalStack

Host: 18001–18005 por padrão

AWS Academy

ekstogglemaster / us-east-1

ECR + 3 RDS + Redis
SQS + DynamoDB

tgmnodegroup: 1 / 2 / 4 nós

LocalStack é uma adaptação ao DynamoDB Local citado no enunciado. O balanceador observado é Classic; revisar a adequação a ALB/NLB.

Escala demonstrada: evaluation

Registro de 30/10/2026 • 22:32–22:34

1 → 2/2 Running → 1

CPU observada: 42% • alvo: 30% do request

A linha do tempo também registra 3 réplicas após encerrar a carga.

Analytics: HPA configurado, permaneceu em 1 réplica neste ensaio.

Abrir evidência 13 para a saída bruta. Ensaio de escala do analytics por mensagens SQS ainda pendente.

Desafios e lições

O que o laboratório nos ensinou

- Validar dependências e DNS antes de gerar carga.
- Separar a resposta HTTP da confirmação do evento no DynamoDB.
- Guardar segredos fora das telas e dos manifestos.
- Nós recriados voltaram a hop limit 1; restaurar 2 recuperou analytics.
- LabRole via IMDS é uma solução acadêmica com acesso amplo.

Próximos passos

Concluir a prova exigida e evoluir a solução

- Demonstrar escala do analytics com mensagens SQS e métricas.
- Revisar Classic LB versus ALB/NLB exigido no enunciado.
- Identidade por serviço, HTTPS e observabilidade.
- Idempotência, DLQ e estratégia de retry.
- Pipeline CI/CD e autoscaling dos nós.

Obrigado!

ToggleMaster • Tech Challenge Fase 2

Código, roteiro e evidências acompanham o projeto.

Afonso · Cesar · Jeferson · Jonatas · Willian